

PROJEKTBERICHT

Aufgabenstellung zum Kurs: DLBAIPCV01_D – Projekt: Computer Vision

INHALTSVERZEICHNIS

1. Aufgabenstellung.....	2
1.1. Aufgabenstellung 1: Erkennung von Gebärdensprache für Kommunikationshilfe	2
1.2. Aufgabenstellung 2: Echtzeit-Verkehrszeichenerkennung für Fahrerassistenzsysteme	3
1.3. Aufgabenstellung 3: Automatische Erkennung von Emotionen in Bildern für soziale Anwendungen ..	5
2. Zusatzinformationen zur Bewertung des Projektberichts.....	6
3. Betreuungsprozess	6

1. AUFGABENSTELLUNG

Für den Projektbericht stehen folgende Aufgabenstellungen zur Auswahl. Bitte entscheide Dich für eine davon, die Du in Deinem Projektbericht bearbeiten möchtest.

Wir weisen darauf hin, dass grundsätzlich eine Anonymisierung von personenbezogenen Daten erfolgen soll, sodass kein Rückschluss auf eine bestimmte oder bestimmbare Person möglich ist. Dies gilt ebenso für unternehmensbezogene Daten.

Hinweis zum Urheberrecht und zur Plagiatsprüfung:

Es wird darauf hingewiesen, dass der IU Internationale Hochschule GmbH das Urheberrecht der Prüfungsaufgaben/Aufgabenstellungen obliegt. Einer Veröffentlichung der Aufgabenstellungen auf Drittplattformen wird ausdrücklich widersprochen. Im Falle einer Zuwiderhandlung stehen der Hochschule u.a. Unterlassungsansprüche zu. Zudem weisen wir darauf hin, dass jede eingereichte schriftliche Ausarbeitung mittels einer Plagiatssoftware überprüft wird. Wir empfehlen daher auch, keinesfalls ausgearbeitete Lösungen zu teilen, da dies den Verdacht eines Plagiates begründen kann.

1.1. Aufgabenstellung 1: Erkennung von Gebärdensprache für Kommunikationshilfe

Hintergrund: Die effektive Kommunikation mit gehörlosen oder schwerhörigen Personen, die Gebärdensprache verwenden, ist für viele Menschen eine Herausforderung. Eine automatisierte Erkennungs- und Übersetzungssoftware für Gebärdensprache kann hier Abhilfe schaffen und die Kommunikationsbarrieren deutlich reduzieren.

Aufgabenstellung:

Deine Aufgabe besteht darin, ein Computer-Vision-System zur Echtzeiterkennung und Übersetzung von Gebärdensprache in Text zu entwickeln und den gesamten Entwicklungsprozess in einem Projektbericht zu dokumentieren und zu reflektieren. Zunächst formulierst Du klare Projektziele und -fragen und erstellst einen detaillierten Projektplan. Du wählst und beschaffst geeignete Datensätze wie RWTH-PHOENIX-Weather 2014 T und bereitest diese durch Markierung relevanter Frames und Annotation der Gebärden vor. Im nächsten Schritt entwickelst Du ein Subsystem zur Erkennung und Verfolgung der Handbewegungen und Gesichtsausdrücke in Videostreams, basierend auf Algorithmen wie Mediapipe, und extrahierst aussagekräftige Merkmalsvektoren. Du implementierst ein Modell zur Prädiktion mit Zeitreihendaten, z. B. ein tiefes neuronales Netzwerk basierend auf LSTM-Architekturen, das für die Verarbeitung von Sequenzen geeignet ist, und trainierst sowie validierst dieses Modell. Anschließend integrierst Du das trainierte Modell in eine echte Anwendungspipeline zur Echtzeiterkennung und Übersetzung, optimierst diese hinsichtlich Latenz und Genauigkeit, und dokumentierst den technischen Entwicklungsprozess. Die abschließende Evaluierung erfolgt durch Tests mit verschiedenen Videos zur Analyse der Genauigkeit und Reaktionszeit; mögliche Fehlerquellen werden optimiert und die Ergebnisse werden in Relation zu theoretischen Erwartungen bewertet. Schließlich dokumentierst Du alle Schritte umfassend in einem Projektbericht, erstellst eine Präsentation sowie ein Demo-Video zur Funktionsweise des Systems, das Du auf einer Cloudplattform wie OneDrive oder einem anderen sicheren Cloud-Anbieter hochlädst und den Link in dem Bericht integrierst.

Einführende Literatur:

Koller, O., Forster, J. & Ney, H. (2015). Continuous sign language recognition: Towards large vocabulary statistical recognition systems handling multiple signers. *Computer Vision and Image Understanding*, 141, 108–125. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=edselp&AN=S1077314215002088&site=eds-live&scope=site&custid=s6068579>

Hinweise:

Im Folgenden findet sich geeignete Software.

- RWTH-PHOENIX-Weather (2014). *Dataset*. <https://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/~koller/RWTH-PHOENIX/>
- OpenCV (2023). *Open Computer Vision Library*. <https://opencv.org/>
- MediaPipe (2020). <https://chuoling.github.io/mediapipe/>
- Keras (2024). <https://keras.io/>
- Tensorflow (2024). <https://www.tensorflow.org/>

1.2. Aufgabenstellung 2: Echtzeit-Verkehrszeichenerkennung für Fahrerassistenzsysteme

Hintergrund: Die Erkennung von Verkehrszeichen ist essenziell für moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren. Ein robustes Computer-Vision-System zur Echtzeiterkennung kann die Sicherheit auf den Straßen erheblich erhöhen. Die präzise und schnelle Klassifikation von Verkehrszeichen ermöglicht es dem Fahrerassistenzsystem, auf unterschiedliche Verkehrssituationen angemessen zu reagieren und so Unfälle zu vermeiden.

Aufgabenstellung: Du sollst ein System zur Echtzeit-Verkehrszeichenerkennung entwickeln, das Verkehrszeichen aus Videostreams eines fahrenden Fahrzeugs identifiziert und klassifiziert. Beginne mit der Definition klarer Projektziele und Forschungsfragen und erstelle einen detaillierten Projektplan. Recherchiere und beschaffe geeignete Datensätze, wie den German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) und das LISA Traffic Sign Dataset, und bereite die Daten durch Markierung und Annotation relevanter Frames vor. Anschließend implementiere ein tiefes neuronales Netzwerk unter Verwendung von YOLO (You Only Look Once) oder einem ähnlichen Echtzeit-Detektionsmodell. Trainiere und validiere das Modell auf dem ausgewählten Datensatz und optimiere es mittels Hyperparameter-Optimierung. Integriere das trainierte Modell in eine Verarbeitungspipeline zur Echtzeiterkennung und optimiere die Pipeline hinsichtlich Erkennungsgenauigkeit und Reaktionszeit. Teste das System in einer simulierten Echtzeitumgebung und unter unterschiedlichen Licht- und Wetterbedingungen. Evaluiere dabei die Erkennungsergebnisse und verbessere die Algorithmen basierend auf den Testergebnissen. Dokumentiere abschließend die Methodik, den Entwicklungsprozess, die Evaluierung und die Ergebnisse in einem umfassenden Projektbericht. Erstelle ein Demo-Video, in dem Du Deine Ergebnisse präsentierst und die Funktionalität des Systems zeigst. Lade das Video auf OneDrive oder einen anderen sicheren Cloud-Anbieter hoch und integriere einen entsprechenden Link in den Bericht.

Einführende Literatur:

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R. & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016 IEEE Conference On, 779–788. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=edseee&AN=edseee.7780460&site=eds-live&scope=site&custid=s6068579>

Hinweise:

Im Folgenden findet sich geeignete Software.

- German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB, 2013). *Dataset*.
https://benchmark.ini.rub.de/gtsdb_dataset.html
- META AI (2024). *Paper with Code*. <https://paperswithcode.com/task/traffic-sign-detection/latest>
- OpenCV (2023). *Open Computer Vision Library*. <https://opencv.org/>

1.3. Aufgabenstellung 3: Automatische Erkennung von Emotionen in Bildern für soziale Anwendungen

Hintergrund: Emotionserkennung in Bildern ist ein aufstrebendes Forschungsgebiet mit vielfältigen Anwendungen in sozialen Medien, Psychologie und Marketing. Ein System zur automatischen Erkennung und Klassifikation von menschlichen Emotionen kann zahlreiche praktische Anwendungen unterstützen, z. B. in der Analyse von sozialen Interaktionen oder in der Marktforschung.

Aufgabenstellung:

Entwickle ein Computer-Vision-System zur Emotionserkennung in Gesichtern aus Bildern. Definiere dazu klare Projektziele und Forschungsfragen und erstelle einen detaillierten Projektplan. Beschaffe geeignete Datensätze wie FER-2013 und verarbeite die Bilder durch Skalieren, Normalisieren und Labeln für das Training des Modells vor. Implementiere ein Convolutional-Neural-Network-(CNN-)Modell, beispielsweise VGGFace oder ResNet, speziell für die Emotionserkennung. Trainiere und validiere das Modell, optimiere es mittels Hyperparameter-Optimierung und evaluiere die Emotionserkennungsgenauigkeit auf einem Testdatensatz. Optimiere das Modell basierend auf den Evaluierungsergebnissen und experimentiere mit verschiedenen Architekturansätzen und Datenaugmentierungen. Integriere das Modell in eine Webanwendung, die Bilder von sozialen Medien (z. B. Instagram) analysiert und Emotionen in den Beiträgen identifiziert. Entwickle eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Aufnahme und Anzeige der Emotionserkennungsergebnisse. Dokumentiere den gesamten Entwicklungsprozess, die Methodik, Testresultate und Optimierungsschritte detailliert in einem Projektbericht. Erstelle eine Präsentation und ein Demo-Video, das die Funktionalität des Systems zeigt und lade dieses Video auf eine Cloud-Plattform hoch.

Einführende Literatur:

Barsoum, E., Zhang, C., Ferrer, C. C. & Zhang, Z. (2016). *Training Deep Networks for Facial Expression Recognition with Crowd-Sourced Label Distribution*.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=edsarx&AN=edsarx.1608.01041&site=eds-live&scope=site&custid=s6068579>

Hinweise:

Im Folgenden findet sich geeignete Software.

- Facial Expression Recognition (FER-2013, 2013). *Dataset*.
<https://www.kaggle.com/datasets/msmbare/fer2013>
- OpenCV (2023). *Open Computer Vision Library*. <https://opencv.org/>

2. ZUSATZINFORMATIONEN ZUR BEWERTUNG DES PROJEKTBERICHTS

Bei der Konzeption und Erstellung des Projektberichts sollten die im Prüfungsleitfaden aufgeführten Bewertungskriterien und Erläuterungen berücksichtigt werden.

3. BETREUUNGSPROZESS

Für die Betreuung des Projektberichts stehen grundsätzlich mehrere Kanäle offen. Die jeweilige Inanspruchnahme liegt dabei im eigenen Verantwortungsbereich. Die Tutor:innen stehen für fachliche Rücksprachen zur Themenwahl einerseits sowie für formale und allgemeine Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten andererseits zur Verfügung. Eine Abnahme von Gliederungen, Textteilen oder –entwürfen durch die Tutor:innen ist hierbei jedoch nicht vorgesehen, da die eigenständige Erstellung Teil der zu erbringenden Prüfungsleistung ist und in die Gesamtbewertung einfließt. Es werden jedoch Hinweise zu Gliederungsentwürfen gegeben, um den Einstieg in die Strukturierung einer wissenschaftlichen Arbeit zu erleichtern.